d.) al observar los datos de rendimiento, la Parcela P032 con un valor de 12,92 Ton/ha considerablemente sobre los demas valores, los cuales estan todos concentrados entre 5,25 y 6,44.

* La mediana quedará por encima o por debajo de la mediana? ¿Por que?

La media quedara por encima de la mediana. Esto se debe aqui la media es muy sensible a los valores extremos (atipicos) positivos, los cuales "jalan" el promedio hacia arriba, mientras que la mediana se mantiene resistente o robusta ante dicho valor.

* Ordenar los datos de menor a mayor ($x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(10)}$)

1. $X_{(1)} = 5,25$ (P022)
2. $X_{(2)} = 5.26$ (P002)
3. $X_{(3)} = 5.60$ (P068)
4. $X_{(4)} = 5.91$ (P014)
5. $X_{(5)} = 6.02$ (P009)
6. $X_{(6)} = 6.24$ (P051)
7. $X_{(7)} = 6.50$ (P075)
8. $X_{(8)} = 6.71$ (P010)
9. $X_{(9)} = 6.94$ (P001)
10. $X_{(10)} = 12.92$ (P032)

* Calculos a mano con el procedimiento. (Media)

$$\bar{x} = \frac{\sum_1 x_i}{n} = \frac{5.25 + 5.26 + 5.60 + 5.91 + 6.02 + 6.24 + 6.50 + 6.71 + 6.94 + 12.92}{10}$$

$$\bar{x} = \frac{67.35}{10} = 6.735.$$

Mediana (Me)

Para $n = 10$ (Par):

$$Me = \frac{X_{(5)} + X_{(6)}}{2} = \frac{6.02 + 6.24}{2} = \frac{12.26}{2} = 6.13.$$

& Varianza Muestral (s^2)

Tabla de calculos intermedios Usando $\bar{x} = 6.735$.

i	Parcela	x_i	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	P022	5.25	-1.485	2.205225
2	P002	5.26	-1.475	2.175625
3	P068	5.60	-1.135	1.288225
4	P014	5.91	-0.825	0.680625
5	P009	6.02	-0.715	0.511225
6	P051	6.24	-0.495	0.245025
7	P015	6.50	-0.235	0.055225
8	P010	6.71	-0.025	0.000625
9	P001	6.94	0.205	0.042025
10	P032	12.92	6.185	38.254225
Suma		67.35	0.000	45.458250

Calculo de Varianza,

$$s^2 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{45.458250}{10-1} = \frac{45.458250}{9} = 5.0509.$$

✱ Desviación Estandar (S).

$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{5.0509} \approx 2.2474.$

✱ Coeficiente de Variación:

$CV = 100 \cdot \frac{S}{\bar{x}} = 100 \cdot \frac{2.2474}{6.735} \approx 33.37\%$

✱ Cuartiles.

Formula de posición $h = (n-1)p + 1$ para $n = 10$:

· Cuartil 1 $(Q_1) = P = 0.25$

$h = (10-1)(0.25) + 1 = 9 \cdot 025 + 1 = 3.25$

$Q_1 = X_{(3)} + 0.25[X_{(4)} - X_{(3)}] = 5.60 + 0.25[5.91 - 5.60] =$
$= 5.60 + 0.25(0.31) = 5.60 + 0.0775 = 5.6775$

· Cuartil 3 $(Q_3): P = 0.75$

$h = (10-1)(0.75) + 1 = 9 \cdot 0.75 + 1 = 7.75.$

$Q_3 = X_{(7)} + 0.75[X_{(8)} - X_{(7)}] = 6.50 + 0.75[6.71 - 6.50] =$
$= 6.50 + 0.75(0.21) = 6.50 + 0.1575 = 6.6575.$

✱ RIC y Vallas de Tukey.

· Rango intercuartilico (RIC)

$RIC = Q_3 - Q_1 = 6.6575 - 5.6775 = 0.9800.$

Primavera

- Límite inferior (LI):

$LI = Q_1 - 1.5 \cdot RIC = 5.6775 - 1.5\,(0.98) = 5.6775 - 1.47 = 4.2075.$

- Límite Superior. (LS):

$LS = Q_3 + 1.5 \cdot RIC = 6.6575 + 1.5(0.98) = 6.6575 + 1.47 = 8.1275.$

* Atípicos.

Valores fuera del rango $[LI, LS] = [4.2075, 8.1275]$

Para la átipica: P032 con rendimiento de 12.92 (Yaque 12,92 > 8.1275).

* Media por riego.

- Riego "Si" (P001, P002, P009, P010, P032, P068, P075) - 7 Parcelas:

$$\bar{X}_{Si} = \frac{6.94 + 3.26 + 6.02 + 6.71 + 12.92 + 5.60 + 6.50}{7}$$

$$= \frac{49.95}{7} \simeq 7.136.$$

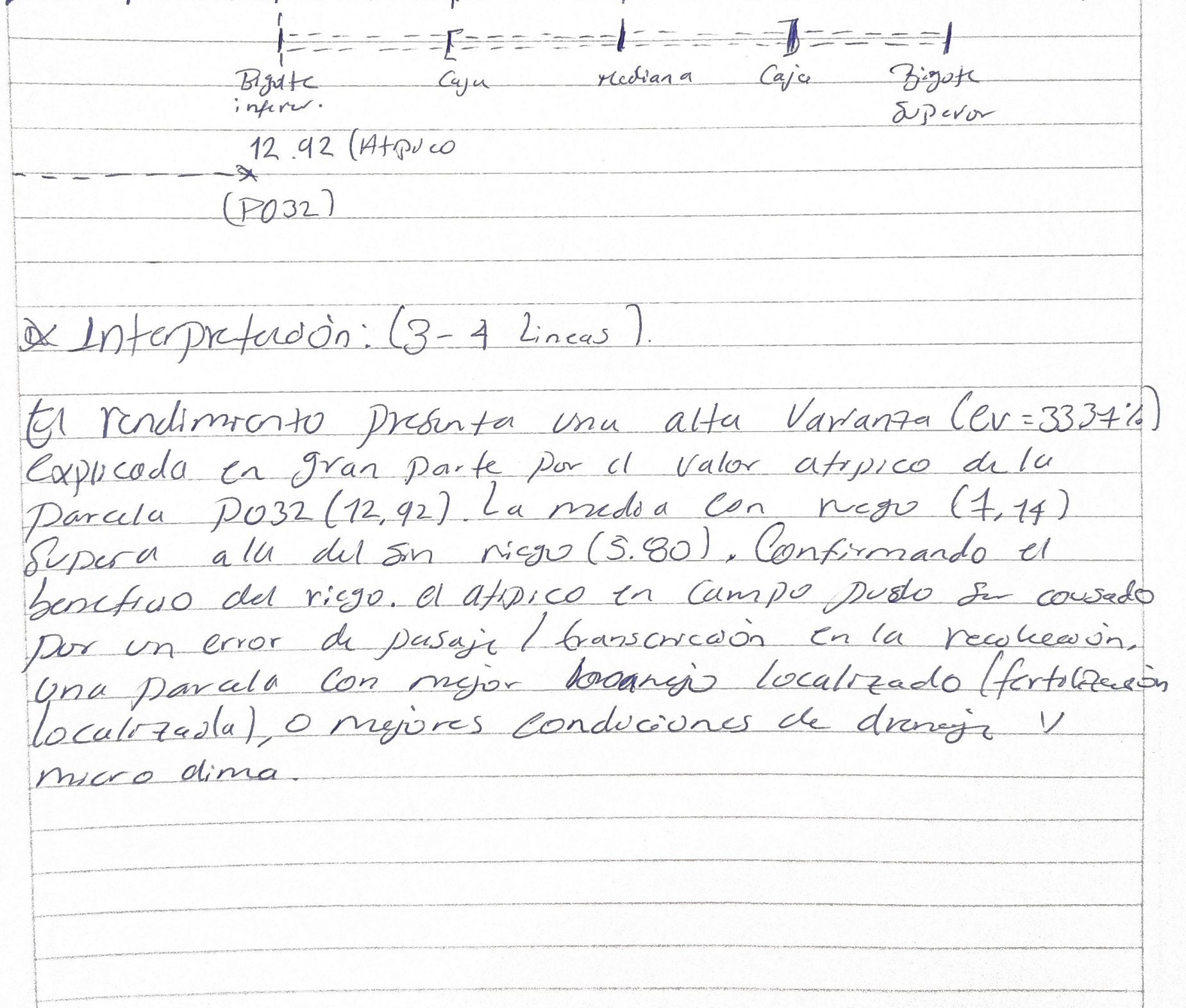
- Riego "no" (P014, P022, P057) - 3 Parcelas

$$\bar{X}_{no} = \frac{5.91 + 5.25 + 6.24}{3} = \frac{17.40}{3} = 5.800$$

Primavera

* Esquema del diagrama de caja.

Esc de Rendimiento.



* Interpretación: (3-4 Líneas).

El rendimiento presenta una alta Varianza (CV = 33.7%) explicada en gran parte por el valor atípico de la parcela P032 (12,92). La media con riego (7,14) supera a la del sin riego (5.80), confirmando el beneficio del riego. El atípico en campo puede ser causado por un error de pasaje / transcripción en la recolección, una parcela con mejor drenaje localizado (fertilización localizada), o mejores condiciones de drenaje y micro clima.